

Distributed File System

Powered by PeerGFS

실시간 파일 동기화 및 협업 솔루션

PeerGFS 아키텍처 및 핵심 기능

경쟁 솔루션 비교 및 도입 효과

Leading Point

2026

목차

Peer Software	3
AS-IS 분석	다중 사이트 간 대용량 파일 공유의 한계 4
PeerGFS 솔루션	PeerGFS 솔루션 개요 5
	PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path 6
	실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, 실시간 동기화 7
	Global File Locking 8
	네트워크 단절시 자동 복구 9
	Multi Platform / Multi Vendor 지원 – No Vendor Lock-In 10
	PMC – Peer Management Console 중앙 관리 서버 11
	PeerIQ – 지능형 스토리지 분석 및 가시성 플랫폼 12
	Reference Architecture 13
검증 & 효과	경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제 14
	도입 효과 요약 – 실시간 동기화 / 협업 효율 / 병목 해소 / TCO 15

Peer Software



Since 1993

Global locations 6

데이터 관리 혁신의 30년

Peer Software는 1993년 설립 이후 30년 이상, 멀티사이트·멀티벤더·하이브리드 클라우드 환경에서 발생하는 데이터 동기화, 가용성, 협업 과제를 해결해온 글로벌 전문 기업입니다.

Active-Active HA File Service 두 개 이상 스토리지 간 실시간 양방향 파일 동기화

Edge 파일 관리 & 캐싱 엣지 로케이션의 로컬 고속 파일 접근과 중앙 집중 관리

클라우드 백업 & 복제 오브젝트 스토리지 연동 CDP(연속 데이터 보호) 구현

Gartner 시장 분석 보고서 등재

Peer Software는 Gartner가 발표한 「Emerging Tech Impact Radar: Hybrid Cloud Storage(2025)」에서 Hybrid Cloud File Data Services(HCFDS) 분야의 대표 공급업체 (Sample Vendor)로 소개되었습니다.



AS-IS 분석. 다중 사이트 간 대용량 파일 공유의 한계

대용량 파일/가변적 네트워크 환경/동시 작업 – 구조적 병목

01. 대용량 파일 + 비효율적 전송 방식

- 대용량 파일은 수십GB~수백GB 단위가 일반적
- 파일 일부만 변경되어도 전체 파일을 다시 전송해야 하는 방식이라면, 매번 전체 용량만큼 전송 시간이 소요

예: 100GB 파일 중 10MB만 변경되어도, 전체 파일 재전송 방식에서는 100GB를 다시 전송

02. 가변적 네트워크 환경의 대역폭/지연 제약

- 거점 간 물리적 거리, 회선 품질에 따라 네트워크 지연(latency)과 실효 대역폭의 상시 변동
- 대용량 파일 전송 시 다른 업무 트래픽까지 영향받아 전사적 병목으로 확산

대역폭 포화 시 화상회의, 이메일 등 다른 업무 트래픽까지 지연 발생

전송 소요 시간을 예측하기 어려움 → 전송 도중 실패 시 처음부터 재시도해야 하는 경우 발생

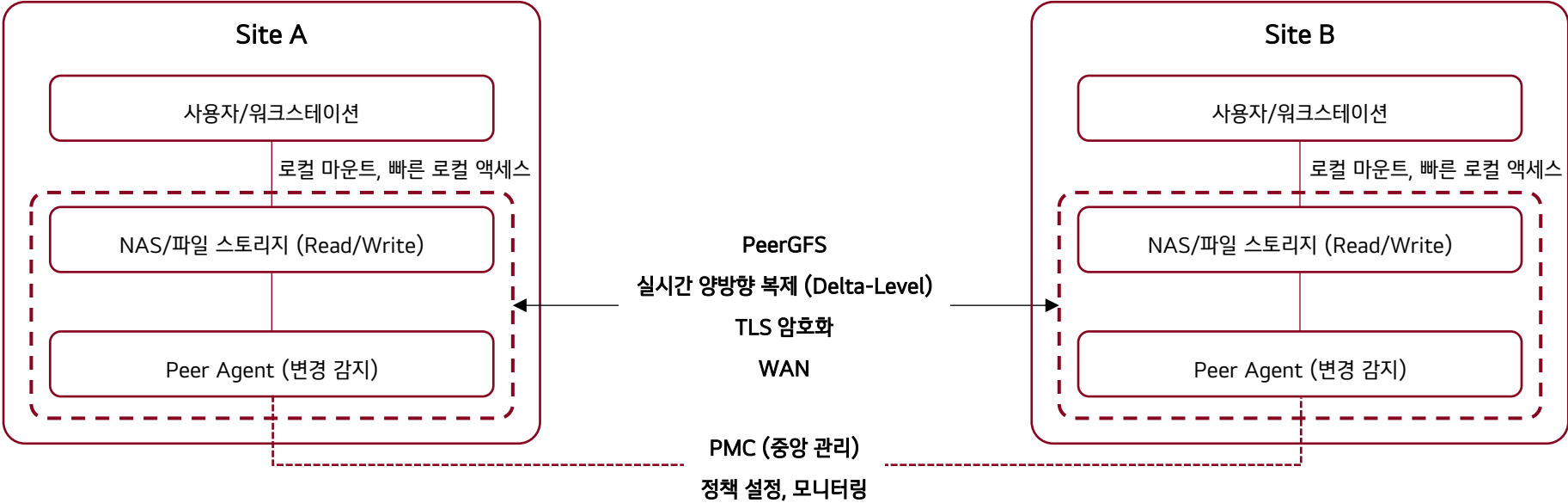
03. 동시 작업시 파일 충돌 위험

- 여러 거점에서 같은 파일의 동시의 작업 가능성
- 파일 잠금/버전 관리 체계가 없으면 덮어쓰기로 작업 유실 우려

충돌 발생 시 어느 버전이 최신인지 판단 불가 → 수작업 대조/재작업 소요

일반적 대안	한계
야간 배치 전송 (스크립트 기반)	전송 완료 전 업무 시작 시 최신 파일 접근 불가, 실패 시 익일까지 방치
원격 마운트 (VPN 등으로 반대편 Storage 직접 접근)	높은 지연으로 파일 열기/저장 자체가 느려짐, 회선 장애 시 작업 전면 중단
클라우드 스토리지 경유 업로드/다운로드	대용량 파일에서 업/다운로드 왕복 시간 발생, 버전 관리 체계 없이는 충돌 위험 여전

PeerGFS 솔루션. PeerGFS 솔루션 개요



	AS-IS (PeerGFS 도입 전)	TO-BE (PeerGFS 도입 후)
거점 간 NAS 상태	단방향 또는 수동 동기화	양방향 실시간 동기화
동기화 방식	주기적 배치 (예: 야간 1회)	이벤트 기반 실시간 (파일 변경 즉시)
전송 방식	파일 전체 재전송	변경분만 전송 (Delta-Level)
동시 작업 안전성	충돌/덮어쓰기 위험	Global File Locking / Conflict 보존
NAS 벤더 종속 여부	Yes (동일 벤더 간에만 동작)	No (이기종 NAS 간 지원)

사이트 간 파일 공유가 이벤트 기반 실시간 동기화로 전환되면서, 최신 파일에 대한 접근 지연이 사라지고 양쪽 거점 모두 동일한 최신 데이터를 기반으로 작업할 수 있습니다.

PeerGFS 솔루션. PeerGFS architecture 개요 – Not in Data Path

핵심 구성 요소

Peer Agent

NAS 스토리지와 연결되는 에이전트 서버. Windows/Linux

- NAS의 실시간 감사 이벤트(Audit Event Log) API를 통한 파일 변경 감지
- 변경된 파일의 Delta(변경 데이터)만 전송
- Dell CEE, NetApp FPolicy, Native SMB/NFS Audit 등 NAS 벤더별 API 연동

PMC (Peer Management Console)

PeerGFS 전체를 관장하는 중앙 관리 서버.

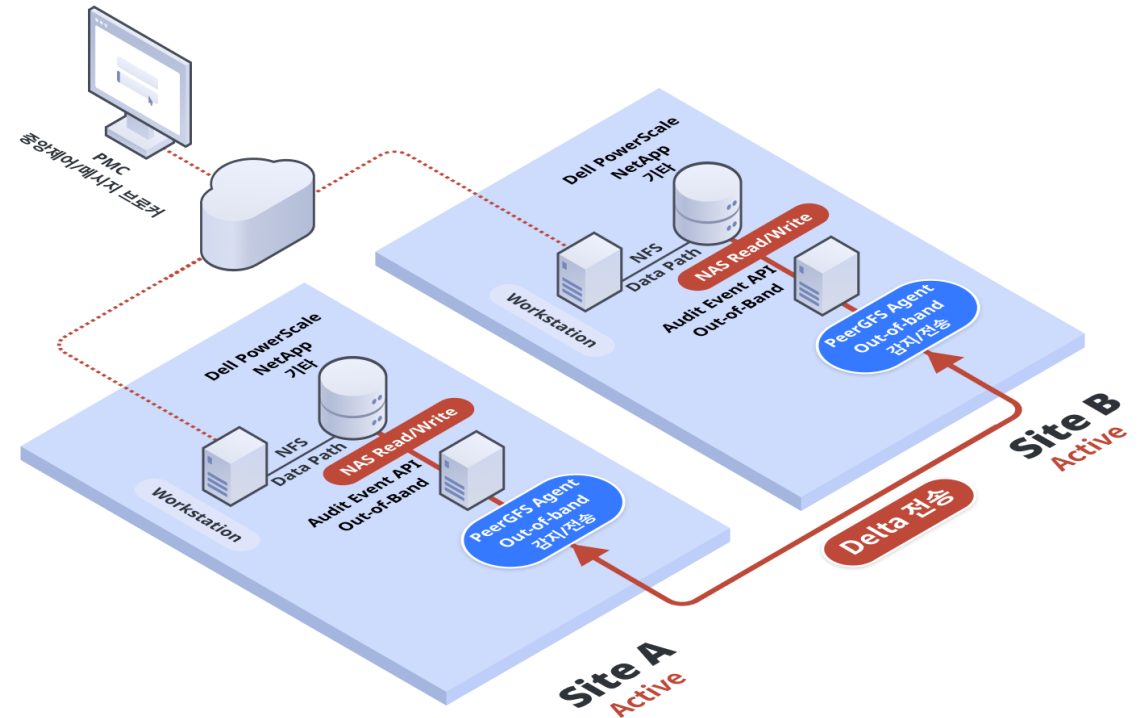
- 모든 Peer Agent를 등록·관리하는 단일 제어 포인트
- 복제 정책(Job) 설정, 스케줄, 충돌 해결 규칙 관리
- Agent 간 메타데이터 변경 메시지 브로커 (RabbitMQ 기반)
- 1개 PMC 인스턴스로 모든 Agent 관리 가능 (고가용성 구성 지원)

핵심 특징: Peer Agent는 데이터 경로(Data Path) 밖에 위치. 사용자/Workstation → NAS 간 I/O 경로에 PeerGFS가 위치하지 않아서 NAS 성능은 100% 유지되며, PeerGFS 장애가 발생해도 기존 NAS 서비스는 지속됨.

PeerGFS는 기존 NAS 인프라를 그대로 유지하면서 소프트웨어만 추가됨.

No forklift upgrade, No gateway, No vendor lock-in.

PeerGFS는 기존 스토리지 위에 투명하게 올라가는 소프트웨어 오버레이입니다. 데이터 경로 밖에 위치합니다.



PeerGFS 단순 구성도

PeerGFS 솔루션. 실시간 양방향 복제 – Delta-Level Replication, 실시간 동기화

파일 전체가 아닌 변경된 데이터만 전송.

- ① 파일 변경

WAS 사용자가 NAS에
파일 쓰기
- ② 이벤트 감지

Agent의 데이터 변경 감지
(NAS Audit API)
- ③ Delta 추출

Delta change (변경된 데이터)
추출, Delta-Level 복제
- ④ WAN 전송

암호화(TLS) 후 상대
Agent로 전송
- ⑤ NAS 저장

전송된 데이터의 NAS 저장.
Near-Zero 변경 반영 시점

Delta-Level 복제

일반 파일 복제	1GB 파일에서 1KB만 변경되어도 1GB 전체 전송
Delta-Level 복제	변경된 부분만 복제. 1GB 파일에서 1KB만 변경 시, 변경된 1KB만 전송
적용 조건	파일 수정이 새 파일 생성 없이 in-place 변경인 경우 압축 파일 제외 (예. Zip, MP4, jpg 등) 파일의 최소 크기: 2,048KB

복제 특성

동기화 지연	Near-Zero (실시간)	파일 변경 즉시 복제 시작 (이벤트 기반)
전송 방향	양방향 (Bi-Direction)	Main/DR Center 양쪽 모두 쓰기 가능, 양쪽 변경 동기화
거리 제한	없음	WAN Latency에 관계 없이 동작 (Async)
암호화	TLS (전송 암호화)	WAN 구간 데이터 on-the-fly 암호화 기본 지원
오프라인 처리	체인지 리스트 보관	한쪽 센터 일시 중단 시 변경 목록 보관 후 재연결 시 자동 재 동기화
메타데이터	완전 보존	타임스탬프, 권한 (ACL/ACE), 확장 속성 모두 복제

PeerGFS 복제는 스케줄 기반이 아닌 이벤트 기반입니다. 파일이 저장되는 순간 복제가 시작되므로, 배치/주기 동기화 방식 대비 최신 파일 접근 지연이 획기적으로 단축됩니다.

PeerGFS 솔루션. Global File Locking

동시 작업 환경의 위험: Site A의 User A와 Site B의 User B가 동시에 같은 파일 수정. → 변경 충돌 → 데이터 손상

SMB 환경 (Windows 파일 공유)

Global File Locking 완전 지원

동작 방식

- ① Site A, User A, 파일 열기 (Write 모드)
- ② Site A NAS, SMB 프로토콜로 Lock 설정
- ③ Site A Agent, NAS Audit API를 통한 “User A가 이 파일 Lock” 감지
- ④ PMC, Site B Agent에게 Lock 정보 전달
- ⑤ Site B Agent, Site B NAS에 “이 파일 잠그기” 요청
- ⑥ Site B NAS, Lock 설정 (NAS 자체 기능)
- ⑦ Site B, User B, 같은 파일 열기 시도, Site B NAS가 “사용중” 차단

데이터 정합성 보장 — MS Word, Excel 등 모든 SMB 클라이언트 호환

SMB(Windows) 환경: Global File Locking으로 완전한 데이터 정합성 보장.

NFS(Linux) 환경: Lock 미지원이나 Conflict Preservation으로 데이터 손실 없이 양쪽 버전 보존.

NFS 환경 (Linux / Unix 파일 공유)

NFS의 파일 잠금(Lock) 미지원

- NFS 프로토콜은 클라이언트 측에서 파일 잠금(NLM/NFSv4 Lock) 처리를 NAS 자체에 직접 요청.
- Peer Agent가 Audit API를 이용해 잠금 이벤트의 실시간 확인은 구조적으로 불가능.

보완 메커니즘 (Conflict Preservation):

동시 쓰기 충돌 발생 시 두 버전 모두 보존:

- 나중에 도착한 변경본의 자동 격리 저장 (.pc-trash_bin 폴더)
- 원본(먼저 저장된 버전)의 정상 위치 유지
- 관리자가 격리된 파일 확인 후 수동으로 처리

실무 적용 판단: NFS 환경에서 동시 쓰기가 빈번한 워크로드(동시 편집)는 애플리케이션 레벨에서 동시 접근을 제어해야 합니다.

백업 대상, 아카이브, 읽기 위주 공유 파일 환경은 NFS에서도 안전하게 운영 가능합니다.

PeerGFS 솔루션. 네트워크 단절 시 자동 복구

거점 간 회선 장애가 발생해도 각 거점은 독립적으로 계속 작업하며, 재연결 시 변경분이 자동으로 동기화됩니다.

네트워크 장애 발생 시 복구 흐름

① 네트워크 단절 발생	② 로컬 작업 지속	③ 변경 이력 보관	④ 재연결 자동 감지	⑤ 자동 재동기화
Site A ↔ Site B 간 WAN 회선 장애 또는 일시 중단	각 거점 사용자는 로컬 NAS 에서 평소와 동일하게 읽기/ 쓰기 계속. 서비스 중단 없음	Peer Agent가 감지한 파일 변 경 내역을 Change List로 로컬 에 보관. 순서 보장, 유실 없음	회선 복구 시 별도 조작 없이 자 동으로 연결 재개 인식	보관된 Change List를 기준으로 밀린 변경분을 순차 동기화. 동시 수정 발생 시 Global File Locking / Conflict Preservation 규칙에 따라 자동 처리

동작 방식

단절 중 서비스	각 거점 독립 운영 (로컬 NAS Read/Write 유지)
변경 이력 관리	Change List 기반 순차 기록, 유실 없음
재연결 감지	자동 (수동 개입 불필요)
재동기화 방식	큐 순서대로 자동 처리, 충돌 시 규칙 기반 자동/격리 처리

네트워크 단절 대응. AS-IS vs TO-BE

	AS-IS	TO-BE(PeerGFS)
단절 중 작업	파일 접근 불가 또는 최신 상태 확인 불가	로컬에서 정상 작업 지속
변경 이력 추적	수작업 확인 필요	Change List 자동 기록
재연결 후 처리	수동 재전송, 최신본 판단 어려움	자동 재동기화
데이터 유실 위험	있음 (미전송분 누락 가능)	없음 (큐 기반 순차 처리)

PeerGFS는 단절 구간에서도 변경 이력을 보존하고, 재연결 시 수작업 없이 자동으로 정합성을 회복합니다.

PeerGFS 솔루션. Multi Platform / Multi Vendor 지원 — No Vendor Lock-In

PeerGFS는 주요 NAS 벤더 및 클라우드 스토리지의 이기종 혼합 환경을 모두 지원합니다.

복수의 이기종 NAS 간에도 완벽한 양방향 실시간 복제를 지원합니다.

지원 스토리지 플랫폼

Dell PowerScale (OneFS) Enterprise NAS CEE API 연동	Dell Unity XT Enterprise NAS NAS 프로토콜	Dell PowerStore Enterprise NAS NAS 프로토콜	NetApp ONTAP (온프레미스) Enterprise NAS FPolicy 연동
Nutanix Files HCI NAS SMB/NFS	Windows File Server Windows NAS SMB 감사 API	Amazon FSxN (NetApp ONTAP) Cloud NAS AWS 클라우드	NetApp Cloud Volumes ONTAP Cloud NAS 멀티 클라우드
Azure NetApp Files Cloud NAS Azure 클라우드	Red Hat Enterprise Linux Linux / NFS NFS 서버	Ubuntu 22.04 / Rocky 9.4 Linux / NFS NFS 서버	Nutanix NC2 (Cloud) HCI Cloud 하이브리드

이기종 NAS 지원 비교

솔루션	벤더	이기종 NAS 지원	벤더 종속
Dell SyncIQ	Dell	Dell PowerScale to PowerScale	강함
NetApp SnapMirror	NetApp	NetApp ONTAP to ONTAP	강함
NetApp MetroCluster	NetApp	NetApp ONTAP 전용, 거리 제한	강함
PeerGFS	Peer SW	이기종 NAS 완벽 지원	없음

PeerGFS 솔루션. PMC – Peer Management Console 중앙 관리 서버

PeerGFS의 모든 agent를 등록하고 관리하는 단일 제어 포인트

PMC의 핵심 기능

① 중앙 집중 구성 및 관리

- **에이전트 제어:** 모든 agent 의 등록, 관리, 업데이트 및 재시작
- **정책 설정:** 실시간 파일 복제, 동기화, 협업, 클라우드 백업 등 다양한 복제 정책의 생성 및 세부 규칙 설정
- **이기종 스토리지 에이전트 통합 제어:** Dell PowerScale, PowerStore, NetApp, 클라우드 등 다양한 플랫폼의 에이전트를 단일 인터페이스에서 통합 관리 및 정책 배포

② 실시간 모니터링 및 시각화

- **대시보드:** 모든 작업의 지표와 핵심 성능 지표 (KPI)의 시각적 화면 제공
- **런타임 뷰:** 각 작업별 실시간 파일 I/O, 전송 이력, 성능 통계 등의 모니터링
- **상태 요약:** 에이전트의 연결 상태, 작업의 헬스, 라이선스 사용량 등

③ 복제 및 제이터 정합성 제어

- **메시지 브로커:** RabbitMQ를 기반으로 에이전트간의 메타데이터 변경 메시지 실시간 동기화
- **충돌 해결:** 설정된 규칙에 따라 충돌 자동 해결/격리
- **격리 파일 관리 (Quarantine):** 자동 해결이 불가능한 충돌 파일들을 관리자가 수동 검토할 수 있도록 격리 목록 제공

④ DFS-N 자동화 및 네임스페이스 관리

- **네임스페이스 관리:** Microsoft DFS 네임스페이스를 직접 생성하거나 가져와서 관리
- 특정 거점 NAS 접속 불가 시 폴더 타겟을 자동으로 비활성화하여 사용자를 정상 거점으로 안내, 복구 시 재동기화 후 자동 정상화

⑤ 보안 및 접근 제어

- **역할 기반 권한 관리 (RBAC):** 관리자, 파워 유저, 헬프 데스크 등 역할별로 세분화된 접근 권한 부여
- **인증서 관리:** 보안 통신을 위한 TLS 인증서의 중앙 배포 및 동기화
- **악성 이벤트 탐지 (MED):** 비정상적인 행위 감지, 랜섬웨어와 같은 위협에 대해 관리자에게 경고 전송

⑥ 시스템 유지 보수 및 진단

- **로그 및 덤프 수집:** 장애 분석을 위해 에이전트의 로그, 쓰레드 덤프, 메모리 덤프의 중앙 생성 및 수집
- **작업 스케줄링:** 정기적인 데이터 스캔이나 시스템 작업의 예약, 실행
- **성능 튜닝:** 에이전트가 사용하는 메모리(JVM) 할당량이나 병렬 전송 스트림 수 등의 원격 조정

⑦ 고급 분석 및 통계 연동

- **PeerIQ 연동:** 수집된 텔레메트리 데이터를 분석 전용 어플라이언스인 PeerIQ로 전송하여 장기적인 히스토리 분석 및 인사이트 확보
- **예방적 모니터링:** 디스크 공간 부족, 큐 백로그 누적, 라이선스 초과 등의 선제적 감시, 시스템 장애 예방

PeerGFS 솔루션. PeerIQ — 지능형 스토리지 분석 및 가시성 플랫폼 (optional)

PeerGFS 환경의 상태와 성능을 심층적으로 분석, 예측하는 가상 어플라이언스 기반의 독립형 분석 솔루션

PMC가 수행하는 실시간 제어를 넘어, 장기적인 시스토키 데이터를 바탕으로 데이터의 트렌드와 사용자 행동의 시각화 기능 제공

① 핵심 분석 기능

- **환경 모니터링:** 모든 에이전트, 작업, 볼륨의 건강 상태와 성능자료 (memory, disk, Latency)의 히스토리리 feks일 대시보드에서 통합 관리
- **파일 시스템 분석:** 스캔 데이터를 활용하여 파일 유형, 크기 분포, 데이터 노후화 등 비정형 데이터의 구성 정보 분석
- **파일 활동 분석:** 실시간 이벤트 로그를 기반으로 사용자별/클라이언트별 파일 접근 패턴과 활동량 순위 분석

② 비즈니스 가치 및 고도화 기능

- **머신러닝 기반 이상 활동 탐지:** ML 알고리즘이 사용자의 평소 행동 패턴을 학습하여, 랜섬웨어 공격이나 비정상적인 대량 삭제/수정 등 이상 징후의 선제적 탐지 및 점수화
- **예측 기반 용량 및 라이선스 관리:** 과거 사용 트렌드를 분석하여 스토리지 용량 소진 및 라이선스 초과 시점을 예측, 선제적 인프라 확장 지원
- **감사 및 컴플라이언스 대응:** 누가, 언제 어떤 파일에 접근했는지에 대한 상세한 이벤트 로그와 리포트 생성, 보안 감사 자료 제공

③ 기술적 특징

- **간편한 배포:** Vmware, Hyper-V, Nutanix 등 주요 가상화 환경에 미리 구성된 이미지의 즉시 설치
- **강력한 시각화:** 웹기반 UI를 통한 실시간 데이터 히트맵, 글로벌 에이전트 맵 등 직관적인 인사이트 제공
- **성능 영향 제로:** 분석을 위한 데이터 수집 과정이 PeerGFS의 실시간 복제 성능에 영향 없는 설계

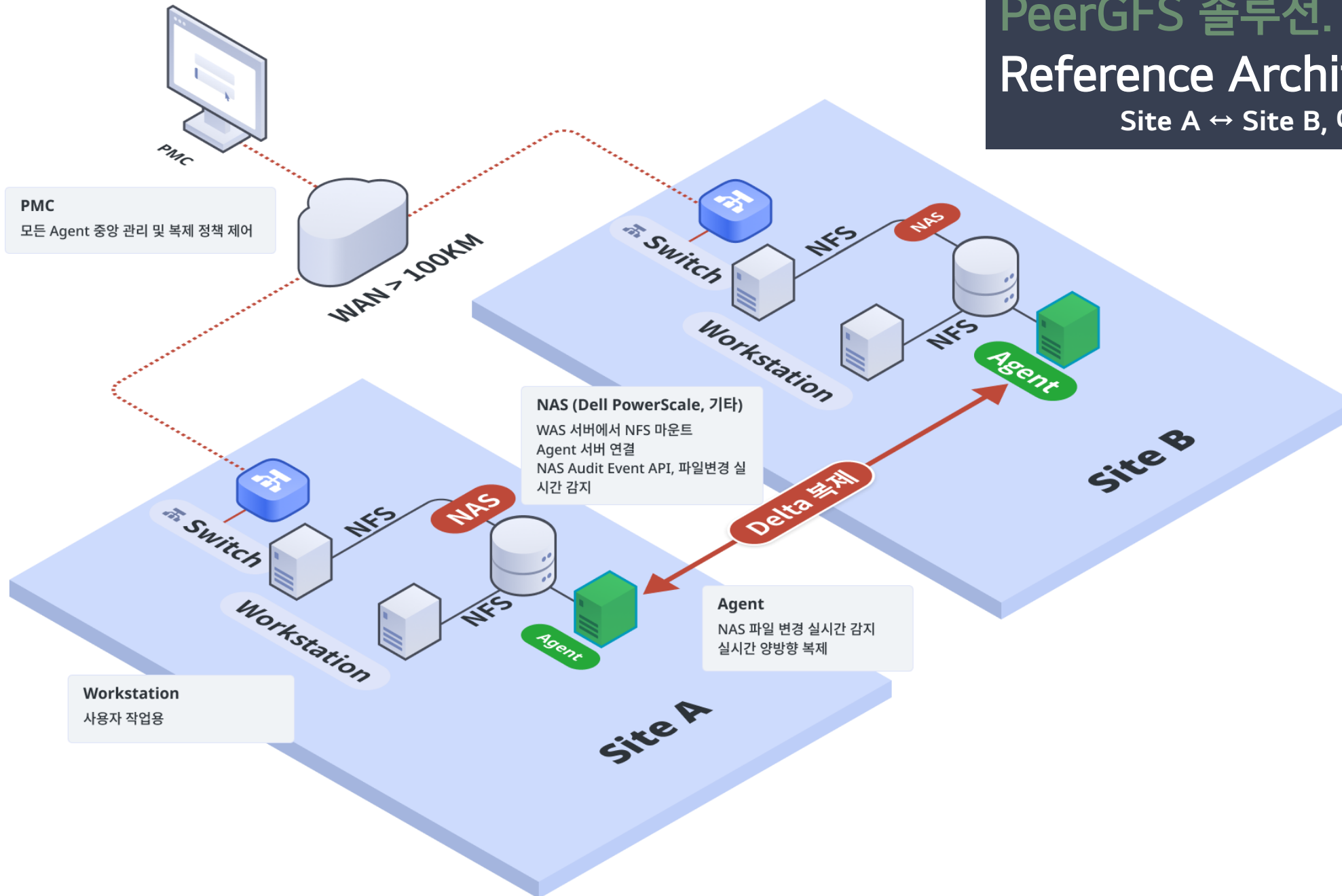
PMC와 PeerIQ

PMC (관리 콘솔): 데이터를 안전하게 옮기고 정합성을 맞추는 실시간 운영과 제어의 중심

PeerIQ (분석 플랫폼): 스토리지의 과거와 현재 데이터를 바탕으로 인사이트를 제공하여 의사결정을 돕는 지능형 분석 도구

PeerGFS 솔루션. Reference Architecture

Site A ↔ Site B, 이기종 NAS 환경



검증 & 효과. 경쟁 솔루션 비교 – PeerGFS vs 기존 NAS 벤더 복제

다중 사이트 파일 동기화 구현 기준 비교

비교 항목	PeerGFS	Dell PowerScale SyncIQ	Dell Unity	NetApp SnapMirror	NetApp MetroCluster
양방향 동시 접근 가능	완전 양방향	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	DR 측 Read-Only 강제	한쪽 Passive 강제
설계 목적	서비스 지속	데이터 보호	데이터 보호	데이터 보호	지속적 가용성
복제 방식	Byte-Level Delta (증분)	Snapshot	Snapshot	Snapshot	동기 복제 (Sync)
변경 감지	Event-Based	Directory Scan	Snapshot 비교	Snapshot 비교	동기 I/O
동기화 지연	Near-Zero	수 분~수십 분	수 분~수십 분	수 분~수십 분	O(거리 제한 조건부)
100km+ 거리	제한 없음	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	운용 제약 발생*	최대 700km(RTT 7ms)**
소프트웨어 전용	Yes	No	No	No	No (전용 HW 필수)
이기종 NAS 지원	완전 지원	PowerScale 전용	Unity 전용	ONTAP 전용	ONTAP 전용

* DR 센터 NAS가 Read-Only이므로, DR 전환 전까지 DR 센터 WAS는 쓰기 가능한 NAS가 없음

** Lenovo ONTAP 공식 문서 기준. 단 실제 케이블 경로 및 지연 요소로 인해 실무 배포 거리는 이보다 짧은 수십~200km 수준에서 운용

Dell SyncIQ와 NetApp SnapMirror는 구조적으로 양방향 동시 접근이 불가능합니다. PeerGFS는 현재 시장에서 이기종 NAS 환경의 Active-Active DR을 구현할 수 있는 대표적인 소프트웨어 솔루션입니다.

검증 & 효과. 도입 효과 요약 – 실시간 동기화 / 협업 효율 / 병목 해소 / TCO

PeerGFS 도입 전후 비교

정량적 효과

지표	도입 전 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
파일 동기화 지연	수 분~수십 분 (스냅샷 주기)	Near-Zero (이벤트 기반 실시간)
Site 자원 활용률	~0% (Standby 대기)	협업 시 양쪽 거점 모두 활용

정성적 효과

- 병목 해소: 거점 간 NAS의 단방향/수동 동기화 구조 제거. 양방향 실시간 동기화 구현
- 벤더 독립성: NAS 장비 교체·이전 시 복제 재구성 불필요. 인프라 유연성 확보
- 운영 단순화: 수작업 파일 전송/최신본 확인 절차 제거, 관리자 개입 최소화
- 보안 강화: PeerIQ M.E.D.로 랜섬웨어 조기 탐지, 타 거점으로 전파 전 차단
- 컴플라이언스: 파일 접근 이력 감사 리포트로 ISMS-P 등 정보보안 요건 충족

TCO 관점

- 기존 NAS 인프라 그대로 활용 (Forklift Upgrade 불필요)
- 양쪽 거점 자원을 평소 업무에 활용 → 유휴 비용 절감